이해할 수 있는가를 묻는 문제이다.

다의어는 하나의 단어를 통해 유사한 의미들을 포함한 것으로 볼 수 있으므로, 하나의 기호에 여러 개념이 연결된 것, 즉 [A]선이 여러 개로 나타나야 한다.

[오답풀이] ② 하나의 개념에 [A]가 여러 개로 연결된다는 것은, 하나의 개념을 지칭하는 단어가 여러 개라는 의미이다. 이는 소리가 다르고 의미는 같거나 유사하다는 의미이므로, 동음이의어라고 말할 수 없다. ③ 하나의 단어에 의미가 여러 개 연결된다는 것은, 의미가 단일해진다는 것이 아니라 오히려 다양해진다는 뜻이 된다.

[47～50] (기술) 이대형, '열전반도체'

47. [출제의도] 글의 세부적인 정보를 파악할 수 있는가를 묻는 문제이다.

열전현상은 이미 1800년대에 발견되었으나 효율이 낮아 별로 이용되지 않았다. 그러다가 열전반도체의 개발로 열전현상의 효율이 비약적으로 높아지면서 본격적으로 이용되기 시작했다. 따라서 열전현상이 열전반도체의 효율을 향상시키는 데 도움이 되었다는 ⑤는 적절하지 않다.

48. [출제의도] 글의 핵심 원리를 구체적으로 이해하고 있는가를 묻는 문제이다.

열전반도체의 ⓒ와 ⓓ에 열을 가하면 이 부근의 전자와 정공은 높은 에너지를 갖게 된다. 그러면 전자는 온도가 낮은 ⓐ로 이동하게 된다. 이때 전류는 전자 이동의 반대 방향인 'ⓒ→ⓓ→ⓑ→ⓐ'로 흐르게 된다. 따라서 전자의 이동 방향을 나타낸 'ⓒ→ⓐ→ⓑ→ⓓ'는 전류의 이동 방향으로 적절하지 않다.

[오답풀이] ② 정공은 고온부에서 저온부로 이동한다. 따라서 ⓑ에 열을 가하게 되면, ⓑ 부근에 있는 정공은 저온부인 ⓓ의 방향으로 이동하게 된다. ③ 열전 발전으로 얻는 전류는 두 부분의 온도차와 비례하므로, ⓐ·ⓑ의 온도와 ⓒ·ⓓ의 온도의 차가 클수록 발생하는 전류도 커진다. ④ 열을 가하면 전자는 그전보다 높은 에너지를 갖게 된다. 따라서 ⓐ에 열을 가하면 그 부근에 있는 전자가 ⓒ 부근에 있는 전자보다 높은 에너지를 갖게 된다. ⑤ 정공도 ④와 같은 이유로, ⓓ 부근에 있는 정공이 ⓑ 부근에 있는 정공보다 높은 에너지를 갖게 된다.

49. [출제의도] 핵심 내용을 구체적 사례에 적용할 수 있는가를 묻는 문제이다.

펠티에 효과는 전류를 이용하여 열을 발생시키거나 흡수시키는 것을 말한다. 그런데 전자 온도계는 체온인 열을 전류로 바꾸어 온도로 표시해 주는 장치이다. 따라서 전자 온도계는 열을 이용하여 전류를 발생시키는 장치이므로, 펠티에 효과가 아니라 제벡 효과를 이용한 것이다.

50. [출제의도] 어휘의 문맥적 의미를 파악할 수 있는가를 묻는 문제이다.

㉠은 '남의 관심 따위를 쏠리게 하다.'는 의미로 사용되었다. ⑤도 ㉠과 같은 의미로 사용되었다.

[오답풀이] ① '바퀴 달린 것을 움직이게 하다.'의 의미로 사용되었다. ② '바닥에 댄 채로 잡아당기다.'의 의미로 사용되었다. ③ '목적하는 곳으로 바로 가도록 같이 가면서 따라오게 하다.'의 의미로 사용되었다. ④ '시간이나 일을 늦추거나 미루다.'의 의미로 사용되었다.

• 수리 영역 •

수리'가'형 정답

1	④	2	⑤	3	③	4	②	5	③
6	①	7	②	8	④	9	①	10	⑤
11	③	12	⑤	13	②	14	④	15	③
16	②	17	⑤	18	30	19	12	20	10
21	6	22	136	23	37	24	15	25	71
26	①	27	④	28	②	29	①	30	16

해 설

1. [출제의도] 지수를 계산할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$2^{\frac{2}{3}}\times 5^{-\frac{1}{3}}\times 10^{\frac{4}{3}} = 2^{\frac{2}{3}}\times 5^{-\frac{1}{3}}\times 2^{\frac{4}{3}}\times 5^{\frac{4}{3}}$

$= 2^{\frac{2}{3}+\frac{4}{3}}\times 5^{-\frac{1}{3}+\frac{4}{3}} = 2^2\times 5 = 20$

2. [출제의도] 로그를 계산할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$\log_5 3\times(\log_3\sqrt{5}-\log_{\frac{1}{9}}125)$

$=\log_5 3\times\left(\frac{1}{2}\log_3 5+\frac{3}{2}\log_3 5\right)$

$=\log_5 3\times 2\log_3 5 = 2$

3. [출제의도] 수열의 극한을 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt{n^2+1}-n\right) = \lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+1}+n} = \frac{1}{2}$

4. [출제의도] 지수부등식과 로그부등식을 풀 수 있는가를 묻는 문제이다.

$a^{x-1} < a^{2x+1}$ 의 해가 $x<-2$ 이려면

$x<-2 \Leftrightarrow x-1>2x+1$

$\therefore\ 0<a<1$

$\log_a(x-2) < \log_a(4-x)$ 에서

$x-2>4-x \quad \therefore\ x>3 \ \cdots$ ㉠

진수는 양수이어야 하므로 $x-2>0,\ 4-x>0$

$\therefore\ 2<x<4 \ \cdots$ ㉡

㉠, ㉡에서 주어진 부등식의 해는 $3<x<4$이다.

5. [출제의도] 역행렬을 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$X = \sin\theta A+\cos\theta E$

$=\sin\theta\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}+\cos\theta\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}$ 이므로

$X^{-1}=\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\-\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}=-\sin\theta\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}+\cos\theta\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$

$=-\sin\theta A+\cos\theta E$

6. [출제의도] 조건부확률을 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

두 주사위의 바닥에 닿은 면에 적힌 숫자의 합이 짝수인 사건을 A, 정육면체 모양의 주사위의 바닥에 닿은 면에 적힌 숫자가 짝수인 사건을 B라 하자. 두 주사위의 바닥에 닿은 면에 적힌 숫자의 합이 짝수이려면 두 숫자 모두 짝수이거나 모두 홀수이어야 한다. 따라서 구하는 확률은

$\mathrm{P}(B|A)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}=\frac{\frac{1}{4}\times\frac{2}{6}}{\frac{1}{4}\times\frac{2}{6}+\frac{3}{4}\times\frac{4}{6}}=\frac{1}{7}$

7. [출제의도] 로그의 성질을 이용하여 실생활 문제를 해결할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$T=2T_0$일 때, $v=\sqrt{10}\,v_0$ 이므로 이를 대입하면

$\log\sqrt{10}=K\left(\frac{1}{T_0}-\frac{1}{2T_0}\right)$

$\frac{1}{2}=\frac{K}{2T_0} \quad \therefore\ \frac{K}{T_0}=1$

$T=4T_0$일 때

$\log\frac{v}{v_0}=K\left(\frac{1}{T_0}-\frac{1}{4T_0}\right)=\frac{3K}{4T_0}=\frac{3}{4}$

$\frac{v}{v_0}=10^{\frac{3}{4}}$

$\therefore\ v=10^{\frac{3}{4}}v_0=\sqrt[4]{1000}\,v_0$

8. [출제의도] 행렬의 곱셈을 이해할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$A^2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&-2\\2&0\end{pmatrix}$이므로

$A^4=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-4&0\\0&-4\end{pmatrix}=-2E$

$B^3=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}-8&0\\0&-8\end{pmatrix}=-2E$

$\therefore\ A^{12}+B^{12}=(A^4)^3+(B^3)^4=-8E+16E=8E$

따라서 모든 성분의 합은 $8+8=16$이다.

9. [출제의도] 수열을 이용하여 점의 개수를 추론할 수 있는가를 묻는 문제이다.

주어진 규칙에 따라 각 항의 값을 구하면

$a_1=6,\ a_2=15=3a_1-3$

$a_3=3a_2-3$

...

이므로 $a_{n+1}=3a_n-3$이 성립함을 알 수 있다.

$a_{n+1}-\frac{3}{2}=3\left(a_n-\frac{3}{2}\right)$에서

$a_n-\frac{3}{2}=\left(a_1-\frac{3}{2}\right)\cdot 3^{n-1}$

$\therefore\ a_n=\frac{3}{2}(3^n+1)$

따라서 $a_5=\frac{3}{2}(3^5+1)=366$이다.

10. [출제의도] 지수의 성질을 이해할 수 있는가를 묻는 문제이다.

ㄱ. $2^x\cdot 3^y=6^z\cdot 6^z=36^z$ (참)

ㄴ. $2^z\cdot 3^{z-y}=\frac{2^z\cdot 3^z}{3^y}=\frac{6^z}{3^y}=1$ (참)

ㄷ. $2^x=3^y=3^{1-x}$에서 $6^x=3,\ x=\log_6 3$

$6^z=2^x=2^{\log_6 3}$에서 $z=\log_6 2^{\log_6 3}=\log_6 2\cdot\log_6 3$ (참)

11. [출제의도] 행렬의 연산의 성질을 이해할 수 있는가를 묻는 문제이다.

ㄱ. $(ABA)^2=(ABA)(ABA)=ABA^2BA$

$=AB^2A=A^2=E$ (참)

ㄴ. (반례) $A=\begin{pmatrix}1&1\\-1&-1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2&-1\\4&-2\end{pmatrix}$라 하면

$A^2=B^2=O$이지만 $AB\neq O$이다. (거짓)

ㄷ. $A^2+2A+E=O$, 즉 $A(-A-2E)=E$이므로 행렬 A는 역행렬을 갖는다.

$AB=A$의 양변에 A^{-1}을 곱하면 $B=E$ (참)

12. [출제의도] 수열을 이용하여 점의 좌표를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

주어진 규칙에 따라 점 A_n을 정하면

$n=4k-2\,(k=2,3,\cdots)$일 때, 점 A_n은 제 1사분면에 있다.

$A_6(3,\ 2)$, $A_{10}(5,\ 4)$, $A_{14}(7,\ 6)$, $\cdots$,

$A_{4k-2}(2k-1,\ 2k-2)$

따라서 $A_{50}(25,24)$이므로 $p+q=49$이다.

13. [출제의도] 수열의 성질을 이용하여 부등식을 증명할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n$

$=\left(1-\frac{1}{2}\right)(1\cdot 2a_1)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)(3\cdot 4a_2)+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{6}\right)(5\cdot 6a_3)$

$+\cdots+\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}\right)\{(2n-1)\cdot 2na_n\}$

$=\left(1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)(1\cdot 2a_1)$

$+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{6}\right)(1\cdot 2a_1+3\cdot 4a_2)$

$+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{6}-\frac{1}{7}+\frac{1}{8}\right)(1\cdot 2a_1+3\cdot 4a_2+5\cdot 6a_3)+\cdots$

$+\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}\right)\{1\cdot 2a_1+3\cdot 4a_2+\cdots+(2n-1)\cdot 2na_n\}$

$\geqq\left(1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)+2\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{6}\right)$

$+3\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{6}-\frac{1}{7}+\frac{1}{8}\right)+\cdots+n\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}\right)$

$=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\cdots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}$

$=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2n-1}+\frac{1}{2n}$

$-2\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\cdots+\frac{1}{2n}\right)$

$=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}$

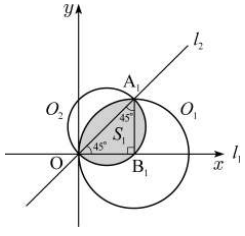
(가) $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}$ (나) $n\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}\right)$

(다) $2\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\cdots+\frac{1}{2n}\right)$

14. [출제의도] 도형의 넓이에 관한 무한급수의 합을 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

원 O_1과 직선 l_2의 한 교점을 A_1, 원 O_1의 중심을 $B_1(3,\ 0)$이라 하면 삼각형 A_1OB_1은 직각이등변삼각형이므로 $\overline{OA_1}=3\sqrt{2}$

$S_1=\frac{1}{2}\pi\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2+\frac{9}{4}\pi-\frac{9}{2}=\frac{9}{2}(\pi-1)$



같은 방법으로 원 O_2와 직선 l_3의 한 교점을 A_2, 원 O_2의 중심을 B_2라 하면 삼각형 A_2OB_2는 직각이등변삼각형이므로 $\overline{OA_2}=3$

$S_2=\frac{1}{2}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^2+\frac{\pi}{4}\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2-\frac{1}{2}\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2=\frac{9}{4}(\pi-1)$

$\cdots$

$S_n=\frac{9}{2^n}(\pi-1)$

수열 $\{S_n\}$은 첫째항이 $\frac{9}{2}(\pi-1)$, 공비가 $\frac{1}{2}$인 등비수열이므로

$\sum_{n=1}^{\infty}S_n=\frac{\frac{9}{2}(\pi-1)}{1-\frac{1}{2}}=9(\pi-1)$

15. [출제의도] 경우의 수를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

정삼각형에 칠할 색을 결정하는 경우의 수는

${}_8C_2=28$

나머지 6가지 색으로 등변사다리꼴을 칠하는 경우의 수는 ${}_6C_3\times(3-1)!\times 3!=240$

따라서 구하는 경우의 수는 $28\times 240=6720$이다.

16. [출제의도] 확률의 성질을 이용하여 확률을 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

ㄱ. $P_2=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$ (참)

ㄴ. 짝수 번을 이동하면 말은 A 또는 D에 도착하게 된다. 말이 $(2n+2)$번째에 처음으로 D에 도착하려면 처음 2번을 이동한 후 A에 있고 그 이후 $2n$번을 이동하여 처음으로 D에 도착해야 하므로

$P_{2n+2}=\frac{1}{2}P_{2n}$ (참)

ㄷ. $P_{2n-1}=0\ (n=1,2,3,\cdots)$이므로

$\therefore\ \sum_{k=1}^{10}P_k=P_2+P_4+P_6+P_8+P_{10}$

$=\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\frac{1}{2^4}+\frac{1}{2^5}=\frac{31}{32}$ (거짓)

17. [출제의도] 정규분포를 활용할 수 있는가를 묻는 문제이다.

수험생의 점수를 확률변수 X라 하면, X는 정규분포 $N(156,\ 20^2)$을 따른다.

합격하기 위한 최저 점수를 k(점)이라 하면

$P(X\geqq k)=P\left(Z\geqq\frac{k-156}{20}\right)=\frac{200}{1000}=0.2$

$P\left(0\leqq Z\leqq\frac{k-156}{20}\right)=0.3$

$\frac{k-156}{20}=0.84$

$\therefore\ k=172.8$

18. [출제의도] 행렬의 곱셈을 이해할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$A\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2a+3b\\2c+3d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$

$A^2\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}=AA\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}=A\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3a+4b\\3c+4d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\7\end{pmatrix}$

$2a+3b=3,\ 3a+4b=5$

$\therefore\ a=3,\ b=-1$

$2c+3d=4,\ 3c+4d=7$

$\therefore\ c=5,\ d=-2$

따라서 $abcd=30$이다.

19. [출제의도] 수열의 극한을 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$f(x)=2x^2-2nx+\frac{1}{2}n^2+6n+1=2\left(x-\frac{n}{2}\right)^2+6n+1$

$\therefore\ P_n\left(\frac{n}{2},\ 6n+1\right)$

따라서 $x_n=\frac{n}{2}$, $y_n=6n+1$이므로

$\lim_{n\to\infty}\frac{y_n}{x_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{6n+1}{\frac{n}{2}}=12$

20. [출제의도] 등차수열과 등비수열의 성질을 이해하여 각 수열의 항을 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

수열 $\{a_n\}$의 공차를 d, 수열 $\{b_n\}$의 공비를 r라 하면

$a_2=b_2$이므로 $2+d=2r$ $\cdots$ ㉠

$a_4=b_4$이므로 $2+3d=2r^3$ $\cdots$ ㉡

㉠, ㉡에서 $r^3-3r+2=0$

$(r-1)^2(r+2)=0$

$\therefore\ r=-2\ (\because\ r\neq 1)$, $d=-6$

$\therefore\ a_5+b_5=(2+4d)+2r^4=-22+32=10$

21. [출제의도] 상용로그의 가수를 이해할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$\log n=\alpha$라 하면 $1<n<10$이므로 $0<\alpha<1$이다.

$\log\frac{1}{n}=-\log n=-\alpha=-1+(1-\alpha)$

$\log n^2=2\log n=2\alpha$

(ⅰ) $0<\alpha<\frac{1}{2}$일 때,

$1-\alpha>2\alpha$이므로 $0<\alpha<\frac{1}{3}$

따라서 $0<\log n<\frac{1}{3}$이므로 $1<n<\sqrt[3]{10}$

$\therefore\ n=2$

(ⅱ) $\frac{1}{2}\leqq\alpha<1$일 때,

$1-\alpha>2\alpha-1$이므로 $\frac{1}{2}\leqq\alpha<\frac{2}{3}$

따라서 $\frac{1}{2}\leqq\log n<\frac{2}{3}$이므로 $\sqrt{10}\leqq n<\sqrt[3]{100}$

$\therefore\ n=4$

따라서 구하는 모든 자연수 n의 값의 합은 $2+4=6$이다.

22. [출제의도] 함수의 개수를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

(ⅰ) $f(3)=2$인 경우

1, 2는 1로, 4, 5, 6은 3, 4, 5, 6 중 하나로 대응되므로 경우의 수는 ${}_1\Pi_2\times{}_4\Pi_3=64$

(ⅱ) $f(3)=4$인 경우

1, 2는 1, 2, 3 중 하나로, 4, 5, 6은 5, 6 중 하나로 대응되므로 경우의 수는 ${}_3\Pi_2\times{}_2\Pi_3=72$

(ⅲ) $f(3)=6$인 경우는 없다.

따라서 구하는 모든 함수의 개수는 $64+72=136$이다.

23. [출제의도] 확률변수의 평균을 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

꺼낸 2개의 공에 적혀 있는 숫자 중에서 최솟값이 k ($k=1, 2, 3$)가 되는 경우의 수는 k이상의 숫자 중에서 2개의 숫자를 뽑는 경우의 수에서 k보다 큰 숫자 중에서 2개의 숫자를 뽑는 경우의 수를 뺀 것과 같다.

$$P(X=1)=\frac{{}_6C_2-{}_4C_2}{{}_6C_2}=\frac{9}{15}=\frac{3}{5}$$

$$P(X=2)=\frac{{}_4C_2-{}_2C_2}{{}_6C_2}=\frac{5}{15}=\frac{1}{3}$$

$$P(X=3)=\frac{{}_2C_2}{{}_6C_2}=\frac{1}{15}$$

따라서 확률변수 X의 평균은

$1\times\frac{3}{5}+2\times\frac{1}{3}+3\times\frac{1}{15}=\frac{22}{15}$이다.

$\therefore\ p+q=15+22=37$

24. [출제의도] 수열의 귀납적 정의를 이용하여 무한급수를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

수열 $\{a_n\}$은 2, 1, 2, 1, 2, 1, …이므로

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{3^n}=\left(\frac{2}{3}+\frac{2}{3^3}+\frac{2}{3^5}+\cdots\right)+\left(\frac{1}{3^2}+\frac{1}{3^4}+\frac{1}{3^6}+\cdots\right)$$

$$=\frac{\frac{2}{3}}{1-\frac{1}{9}}+\frac{\frac{1}{9}}{1-\frac{1}{9}}$$

$$=\frac{3}{4}+\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$$

$\therefore\ p+q=8+7=15$

25. [출제의도] 지수함수의 그래프를 이해할 수 있는가를 묻는 문제이다.

삼각형 AOB의 넓이가 16이고 $\overline{OB}=4$이므로 점 A의 y좌표는 8이다.

점 A는 곡선 $y=2^x-1$ 위의 점이므로 점 A의 x좌표를 α라 하면 $2^\alpha-1=8$ $\therefore\ \alpha=\log_2 9$

이때, 점 $A(\log_2 9, 8)$은 곡선 $y=2^{-x}+\frac{a}{9}$ 위의 점이므로 $8=2^{-\log_2 9}+\frac{a}{9}=\frac{1}{9}+\frac{a}{9}$

$\therefore\ a=71$

26. [출제의도] 이항계수를 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$(x+a)^{10}$의 전개식에서 x, x^2, x^4의 계수는

${}_{10}C_1a^9$, ${}_{10}C_2a^8$, ${}_{10}C_4a^6$ 즉, $10a^9$, $45a^8$, $210a^6$

이 순서로 등비수열을 이루므로

$(45a^8)^2=10a^9\cdot 210a^6$

$\therefore\ a=\frac{28}{27}$

27. [출제의도] 확률변수의 평균과 분산을 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$a+\frac{1}{3}+b=1$에서 $a+b=\frac{2}{3}$

$E(X)=-a+b$, $E(X^2)=a+b=\frac{2}{3}$이므로

$V(X)=E(X^2)-\{E(X)\}^2=\frac{2}{3}-(-a+b)^2=\frac{5}{12}$

$\therefore\ (a-b)^2=\frac{1}{4}$

28. [출제의도] 독립시행의 확률과 이항정리를 이용하여 확률을 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$$P(k)={}_{100}C_k\left(\frac{1}{3}\right)^k\left(\frac{2}{3}\right)^{100-k}\ (k=0, 1, 2, \cdots, 100)$$

$$\sum_{k=1}^{50}\{P(2k-1)-P(2k)\}$$

$$=\{P(1)-P(2)\}+\{P(3)-P(4)\}+\cdots+\{P(99)-P(100)\}$$

$$={}_{100}C_1\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right)^{99}-{}_{100}C_2\left(\frac{1}{3}\right)^2\left(\frac{2}{3}\right)^{98}+{}_{100}C_3\left(\frac{1}{3}\right)^3\left(\frac{2}{3}\right)^{97}$$

$$-\cdots+{}_{100}C_{99}\left(\frac{1}{3}\right)^{99}\left(\frac{2}{3}\right)-{}_{100}C_{100}\left(\frac{1}{3}\right)^{100}$$

$$=-\left(\frac{1}{3}-\frac{2}{3}\right)^{100}+\left(\frac{2}{3}\right)^{100}=\left(\frac{2}{3}\right)^{100}-\left(\frac{1}{3}\right)^{100}$$

29. [출제의도] 수열의 극한의 성질을 이해할 수 있는가를 묻는 문제이다.

ㄱ. 두 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$이 모두 수렴하므로

$\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}b_n=0$이다. (거짓)

ㄴ. 두 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$, $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-b_n)$이 모두 수렴하므로 $\lim_{n\to\infty}(a_n+b_n)=\lim_{n\to\infty}(a_n-b_n)=0$이다.

$$\lim_{n\to\infty}a_n=\frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\{(a_n+b_n)+(a_n-b_n)\}=0$$

$$\lim_{n\to\infty}b_n=\lim_{n\to\infty}\{(a_n+b_n)-a_n\}=0$$

따라서 두 수열 $\{a_n\}$과 $\{b_n\}$은 모두 수렴한다. (참)

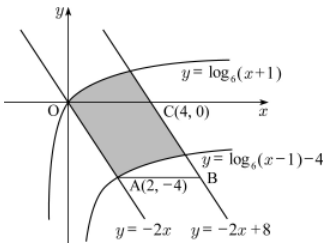
ㄷ. (반례) $a_n=(-1)^n$, $b_n=(-1)^{n+1}$이면

$|a_n+b_n|=0$, $|a_n-b_n|=2$이므로

두 수열 $\{|a_n+b_n|\}$, $\{|a_n-b_n|\}$이 모두 수렴하지만 수열 $\{a_n\}$과 $\{b_n\}$은 수렴하지 않는다. (거짓)

30. [출제의도] 로그함수의 그래프를 이해할 수 있는가를 묻는 문제이다.

주어진 두 곡선과 두 직선으로 둘러싸인 부분의 넓이는 그림과 같이 평행사변형 OABC의 넓이와 같다.



$y=\log_6(x-1)-4$의 그래프는 $y=\log_6(x+1)$의 그래프를 x축, y축의 방향으로 각각 2, -4만큼 평행이동시킨 것이다. 원점을 x축, y축의 방향으로 각각 2, -4만큼 평행이동시키면 $(2, -4)$이고, 점 $(2, -4)$는 직선 $y=-2x$ 위의 점이다.

따라서 $y=\log_6(x-1)-4$의 그래프와 직선 $y=-2x$의 교점 A의 좌표는 $A(2, -4)$이다. 이때, 점 C의 좌표는 $(4, 0)$이므로 $\overline{OC}=4$이고, 평행사변형 OABC의 넓이는 $4\times4=16$이다.

수리'나'형 정답

1	④	2	⑤	3	③	4	④	5	③
6	①	7	②	8	④	9	①	10	⑤
11	③	12	⑤	13	②	14	①	15	②
16	③	17	②	18	30	19	12	20	10
21	6	22	4	23	13	24	102	25	181
26	①	27	④	28	⑤	29	③	30	101

해 설

1~3. '가'형과 같음.

4. [출제의도] 행렬의 연산을 이해할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$A^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}$이다. $AB+A^{-1}=E$에서

$AB=E-A^{-1}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1\\1&-1\end{pmatrix}$

따라서 $B=A^{-1}\begin{pmatrix}0&1\\1&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\1&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&2\\2&-3\end{pmatrix}$

$\therefore\ a=2$

5. '가'형과 같음.

6. [출제의도] 상용로그의 지표를 이해할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$A=\{2, 2^2, 2^3, 2^4, \cdots\}$이고 집합 A의 원소 중에서 상용로그의 지표가 1인 자연수는 두 자리 자연수이다. 따라서 주어진 조건을 만족시키는 원소는 2^4, 2^5, 2^6이므로 $2^4+2^5+2^6=112$이다.

7~13. '가'형과 같음.

14. [출제의도] 역행렬의 성질을 이해할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$A^2-2A=A(A-2E)=E$ … ㉠

$A\left(\frac{1}{2}B\right)=E$ … ㉡

㉠, ㉡에서 $A^{-1}=A-2E=\frac{1}{2}B$

$\therefore\ B=2A-4E$

행렬 B의 모든 성분의 합은 $2\times7-4\times2=6$이다.

15. [출제의도] 등차수열과 등비수열의 성질을 이용하여 일반항을 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

등비수열 $\{a_n\}$의 첫째항을 a, 공비를 r라 하면

$b_1+b_3+b_5+\cdots+b_{15}+b_{17}$

$=\log_3 a+\log_3 ar^2+\log_3 ar^4+\cdots+\log_3 ar^{14}+\log_3 ar^{16}$

$=\log_3 a^9r^{72}=9\log_3 ar^8=36$

$\therefore\ ar^8=3^4$ … ㉠

$b_2+b_4+b_6+\cdots+b_{16}+b_{18}$

$=\log_3 ar+\log_3 ar^3+\log_3 ar^5+\cdots+\log_3 ar^{15}+\log_3 ar^{17}$

$=\log_3 a^9r^{81}=9\log_3 ar^9=45$

$\therefore\ ar^9=3^5$ … ㉡

㉠, ㉡에서 $r=3$, $a=\frac{1}{81}$이므로 $a_n=3^{n-5}$이다.

$\therefore\ a_{11}=3^{11-5}=3^6$

16. [출제의도] 상용로그의 지표와 가수의 성질을 알고 있는가를 묻는 문제이다.

ㄱ. $f(2010)=f(0.201)=\log 2.01$ (참)

ㄴ. (반례) $x=10,\ y=\sqrt{10}$ 이면 $f\left(\frac{x}{y}\right)=0.5,$

$f(x)-f(y)=-0.5$이다. (거짓)

ㄷ. $f(x)+f(y)=0$이므로 $f(x)=f(y)=0$이다. 따라서 $x=10^m,\ y=10^n$ ($m,\ n$은 정수)이다. 그런데 $x>1,$ $y>1$이므로 $x,\ y$는 모두 정수이다. (참)

17. [출제의도] 수열의 극한값을 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

주어진 조건에서 $a_n=\sqrt{n^2+1}$이다.

$n<\sqrt{n^2+1}<\sqrt{n^2+2n+1}=n+1$이므로 $[\,a_n\,]=n$이다.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{[a_1]+[a_2]+[a_3]+\cdots+[a_n]}{n^2}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1+2+3+\cdots+n}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n(n+1)}{2n^2}=\frac{1}{2}$$

18~21. '가'형과 같음.

22. [출제의도] 역행렬의 성질을 이용하여 연립방정식의 해를 판별할 수 있는가를 묻는 문제이다.

연립방정식 $\begin{pmatrix}a-3 & -2\\ -3 & b-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$이 $x=0,\ y=0$ 이외의 해를 갖기 위해서는 행렬 $\begin{pmatrix}a-3 & -2\\ -3 & b-2\end{pmatrix}$가 역행렬을 갖지 않아야 한다.

$(a-3)(b-2)-6=0$에서 $(a-3)(b-2)=6$

$a,\ b$는 자연수이므로

$a-3$	1	2	3	6
$b-2$	6	3	2	1

$a,\ b$의 값은 다음 표와 같다.

a	4	5	6	9
b	8	5	4	3

따라서 구하는 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수는 4이다.

23. [출제의도] 로그의 기본성질을 이용하여 식의 값을 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

주어진 조건에서 각 변끼리 더하면

$2(\log_2 ab+\log_2 bc+\log_2 ca)=20$

$\log_2 ab+\log_2 bc+\log_2 ca=10$ … ㉠

따라서 $\log_2 ab=2,\ \log_2 bc=3,\ \log_2 ca=5$이므로

$ab=4,\ bc=8,\ ca=32$ … ㉡

㉠에서 $\log_2 (abc)^2=10,\ \log_2 abc=5$

$\therefore\ abc=32$ … ㉢

㉡, ㉢에서 $a=4,\ b=1,\ c=8$이므로 $a+b+c=13$

24. [출제의도] 행렬의 거듭제곱에 대한 성질을 추론할 수 있는가를 묻는 문제이다.

행렬 $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$에서 $A^3=-E$이므로 $A^6=E$이다.

따라서 다음 등식이 성립한다.

$A=A^7=A^{13}=\cdots=A^{97}$

$A^2=A^8=A^{14}=\cdots=A^{98}$

$A^3=A^9=A^{15}=\cdots=A^{99}$

$A^4=A^{10}=A^{16}=\cdots=A^{100}$

$A^5=A^{11}=A^{17}=\cdots=A^{95}$

$A^6=A^{12}=A^{18}=\cdots=A^{96}$

즉, $A^m=A^n$이 성립하려면 $|m-n|$의 값이 6의 배수가 되어야 한다.

따라서 $|m-n|$의 최댓값은 96, 최솟값은 6이다.

$\therefore\ p+q=96+6=102$

25. [출제의도] 계차수열을 이용하여 수열의 일반항을 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

수열 $\{a_n\}$의 제n항을 제$(2n-1)$행에 나열된 모든 자연수의 평균이라 하자.

수열 $\{a_n\}$의 각 항은 1, 5, 13, 25, 41, 61, … 이므로 $\{a_n\}$의 계차수열은 첫째 항이 4이고 공차가 4인 등차수열을 이룬다.

따라서 $a_n=1+\sum_{k=1}^{n-1}4k=1+2n(n-1)=2n^2-2n+1$에서

$a_{10}=181$이므로 제19행에 나열된 수들의 평균은 181이다.

26. [출제의도] 귀납적 정의로 주어진 수열의 일반항을 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$\frac{1}{a_n}=b_n$이라 하면, $\{b_n\}$은 공차가 $\frac{1}{2}$인 등차수열이다.

$b_1=1$이므로 $b_n=1+\frac{1}{2}(n-1)=\frac{n+1}{2}$이다.

따라서 $a_n=\frac{1}{b_n}=\frac{2}{n+1}$이므로 $a_{20}=\frac{2}{21}$

27. [출제의도] 정수로 이루어진 수열의 항을 추측할 수 있는가를 묻는 문제이다.

연속된 네 개의 항이 처음으로 2, 0, 1, 0이 되는 때는 다음과 같이 자연수 1020과 1021의 각 자릿수를 나열할 때이다.

1, 2, 3, 4, … , 1, 0, 2, 0, 1, 0, 2, 1, …

자연수 1020이 나타날 때까지 나열된 자릿수의 개수는

한 자리 수의 자릿수 : 9(개)

두 자리 수의 자릿수 : $90\times 2=180$(개)

세 자리 수의 자릿수 : $900\times 3=2700$(개)

네 자리 수의 자릿수 : $20\times 4=80$(개)

이를 모두 더하면 $9+180+2700+80=2969$이다.

따라서 n의 최솟값은 $2969+3=2972$이다.

28. [출제의도] 행렬의 거듭제곱을 이용하여 무한수열의 극한값을 계산할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$B^2=\begin{pmatrix}3 & 0\\ 0 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & 0\\ 0 & 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3^2 & 0\\ 0 & 4^2\end{pmatrix}$

$B^3=\begin{pmatrix}3^2 & 0\\ 0 & 4^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & 0\\ 0 & 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3^3 & 0\\ 0 & 4^3\end{pmatrix}$

…

이므로 $B^n=\begin{pmatrix}3^n & 0\\ 0 & 4^n\end{pmatrix}$임을 알 수 있다.

$\therefore\ A^{-1}B^nA=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3^n & 0\\ 0 & 4^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -2\\ 0 & 1\end{pmatrix}$

$$=\begin{pmatrix}3^n & -2\cdot 3^n+2\cdot 4^n\\ 0 & 4^n\end{pmatrix}$$

$$\therefore\ \lim_{n\to\infty}\frac{b_n+c_n}{a_n+d_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{-2\cdot 3^n+2\cdot 4^n}{3^n+4^n}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{-2\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^n+2}{\left(\frac{3}{4}\right)^n+1}=2$$

29. [출제의도] 무한수열의 극한에 관한 성질을 이해할 수 있는가를 묻는 문제이다.

ㄱ. $\lim_{n\to\infty}b_n=\lim_{n\to\infty}a_n\cdot\frac{b_n}{a_n}=0$ (참)

ㄴ. (반례) $a_n=n+1,\ b_n=n$이면 $\alpha=1$이지만

$\lim_{n\to\infty}(a_n-b_n)=1$이다. (거짓)

ㄷ. $\frac{b_n}{a_n}=c_n$으로 놓으면 $b_n=a_nc_n$

$\therefore\ \lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_nc_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{c_n}=\frac{1}{\alpha}$ (참)

30. [출제의도] 수열의 귀납적 정의를 추론하여 삼각형의 넓이의 합을 구할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$\overline{P_nP_{n+1}}=a_n$이라 하면 규칙 (다)에서

$a_n=\frac{n-1}{n+1}a_{n-1}$ … ㉠

㉠의 n대신 $2, 3, 4, \cdots, n$을 차례로 대입하면

$a_2=\frac{1}{3}a_1,\ a_3=\frac{2}{4}a_2,\ a_4=\frac{3}{5}a_3,\ \cdots,\ a_n=\frac{n-1}{n+1}a_{n-1}$

위의 식을 각 변끼리 곱하여 약분하면

$a_n=a_1\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{4}\times\frac{3}{5}\times\cdots\times\frac{n-2}{n}\times\frac{n-1}{n+1}=\frac{2}{n(n+1)}$

따라서 $S_n=\frac{1}{2}a_n=\frac{1}{n(n+1)}$이므로

$\sum_{k=1}^{50}S_k=\sum_{k=1}^{50}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=\frac{50}{51}$

$\therefore\ p+q=101$